SVM から別の SVM にボリュームをリホストします

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/volumes/rehost-volume-another-svm-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SVM から別の SVM にボリュームをリホストします 1
SVM から別の SVM にボリュームをリホストする処理の概要 1
SMBボリュームをリホストします 1
NFS ボリュームをリホスト 3
SANボリュームのリホスト 5
SnapMirror 関係にあるボリュームをリホストします 6
ボリュームのリホストをサポートしていない機能 8

SVM から別の SVM にボリュームをリホストします

SVM から別の SVM にボリュームをリホストする処理の概要

ボリュームをリホストすると、 NAS または SAN ボリュームをある Storage Virtual Machine （ SVM 、旧 Vserver ）から別の SVM に再割り当てできます。 SnapMirror コピーは必要ありません。ボリュームのリホスト手順は、プロトコルのタイプとボリュームのタイプによって異なります。ボリュームのリホストはシステム停止を伴う処理であり、データアクセスとボリューム管理のために実行されます。

作業を開始する前に

ボリュームをある SVM から別の SVM にリホストするには、次の条件を満たしている必要があります。

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- プロトコル： SAN または NAS

  NAS プロトコルの場合は、ボリュームをアンマウントする必要があります。

- ボリュームが SnapMirror 関係にある場合は、ボリュームをリホストする前に、その関係を削除または解除する必要があります。

  ボリュームのリホスト処理後に、 SnapMirror 関係を再同期できます。

SMBボリュームをリホストします

SMBプロトコル経由でデータを提供するボリュームをリホストできます。CIFS ボリュームのリホスト後、引き続き SMB プロトコル経由でデータにアクセスするためには、ポリシーと関連ルールを手動で設定する必要があります。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- ソース SVM とデスティネーション SVM の Active Directory ドメインが異なる場合は、ボリューム上のオブジェクトへのアクセスが失われる可能性があります。
- ONTAP 9.8以降では、NetApp Volume Encryption（NVE）を使用するボリュームのリホストがサポートされます。オンボードキーマネージャを使用している場合は、リホスト処理中に暗号化されたメタデータが変更されます。ユーザデータは変更されません。

  ONTAP 9.8以前を使用している場合は、リホスト処理を実行する前にボリュームの暗号化を解除する必要があります。

- ソース SVM にローカルユーザとローカルグループが含まれている場合、ファイルとディレクトリに対して設定された権限（ ACL ）はボリュームのリホスト処理後に無効になります。

監査 ACL （ SACL ）についても同様です。

- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。
  - ボリュームと qtree のエクスポートポリシー
  - ウィルス対策ポリシー
  - ボリューム効率化ポリシー
  - Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
  - Snapshot ポリシー
  - クォータルール
  - ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール
  - ユーザ ID とグループ ID

作業を開始する前に

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- ボリュームの移動や LUN の移動など、ボリューム管理操作を実行しないでください。
- リホストするボリュームへのデータアクセスを停止する必要があります。
- リホストするボリュームのデータアクセスをサポートするようにターゲット SVM の ns-switch とネームサービスを設定する必要があります。
- ソース SVM とデスティネーション SVM の Active Directory ドメインと DNS ドメインが同じであることが必要です。
- ボリュームのユーザ ID とグループ ID をターゲット SVM で使用可能であるか、またはホストするボリュームで変更する必要があります。

> ローカルユーザとローカルグループが設定されていて、それらのユーザまたはグループに対して権限が設定されたボリューム上にファイルとディレクトリがある場合、それらの権限は無効になります。

手順

1. ボリュームのリホスト処理が失敗した場合に CIFS 共有の情報が失われないように、 CIFS 共有に関する情報を記録します。
2. 親ボリュームからボリュームをアンマウントします。

   ```
   volume unmount
   ```

3. advanced 権限レベルに切り替えます。

   ```
   set -privilege advanced
   ```

4. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。

   ```
   volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver
   destination_svm
   ```

5. デスティネーション SVM の適切なジャンクションパスにボリュームをマウントします。

   ```
   volume mount
   ```

6. リホストしたボリューム用の CIFS 共有を作成します。

   ```
   vserver cifs share create
   ```

7. ソース SVM とデスティネーション SVM で DNS ドメインが異なる場合は、新しいユーザとグループを作成します。
8. 新しいデスティネーション SVM の LIF とリホストしたボリュームへのジャンクションパスで、 CIFS クライアントを更新します。

完了後

ポリシーおよび関連するルールをリホストしたボリュームに手動で再設定する必要があります。

"SMBの設定"

"SMB および NFS のマルチプロトコル構成"

NFS ボリュームをリホスト

NFS プロトコル経由でデータを提供するボリュームをリホストできます。NFS ボリュームのリホスト後、引き続き NFS プロトコル経由でデータに継続的にアクセスするためには、ボリュームをホストする SVM のエクスポートポリシーに関連付けて、ポリシーと関連ルールを手動で設定する必要があります。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- ONTAP 9.8以降では、NetApp Volume Encryption（NVE）を使用するボリュームのリホストがサポートされます。オンボードキーマネージャを使用している場合は、リホスト処理中に暗号化されたメタデータが変更されます。ユーザデータは変更されません。

  ONTAP 9.8以前を使用している場合は、リホスト処理を実行する前にボリュームの暗号化を解除する必要があります。

- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。
  - ボリュームと qtree のエクスポートポリシー
  - ウィルス対策ポリシー
  - ボリューム効率化ポリシー
  - Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
  - Snapshot ポリシー

- クォータルール
- ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール
- ユーザ ID とグループ ID

作業を開始する前に

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- ボリューム移動や LUN 移動などのボリューム管理操作は実行しないでください。
- リホストするボリュームへのデータアクセスを停止する必要があります。
- リホストするボリュームのデータアクセスをサポートするようにターゲット SVM の ns-switch とネームサービスを設定する必要があります。
- ボリュームのユーザ ID とグループ ID をターゲット SVM で使用可能であるか、またはホストするボリュームで変更する必要があります。

手順

1. ボリュームのリホスト処理が失敗した場合に NFS ポリシーの情報が失われないように、 NFS エクスポートポリシーに関する情報を記録します。
2. 親ボリュームからボリュームをアンマウントします。

   ```
   volume unmount
   ```

3. advanced 権限レベルに切り替えます。

   ```
   set -privilege advanced
   ```

4. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。

   ```
   volume rehost -vserver source_svm -volume volume_name -destination-vserver
   destination_svm
   ```

   デスティネーション SVM のデフォルトのエクスポートポリシーがリホストしたボリュームに適用されます。

5. エクスポートポリシーを作成します。

   ```
   vserver export-policy create
   ```

6. リホストしたボリュームのエクスポートポリシーをユーザ定義のエクスポートポリシーに更新します。

   ```
   volume modify
   ```

7. デスティネーション SVM の適切なジャンクションパスにボリュームをマウントします。

   ```
   volume mount
   ```

8. デスティネーション SVM で NFS サービスが実行されていることを確認します。
9. リホストしたボリュームへの NFS アクセスを再開します。
10. NFS クライアントのクレデンシャルと LIF の構成を更新して、デスティネーション SVM の LIF を反映さ

せます。

これは、ボリュームのアクセスパス（ LIF とジャンクションパス）が変更されているためです。

完了後

ポリシーおよび関連するルールをリホストしたボリュームに手動で再設定する必要があります。

"NFS構成"

SANボリュームのリホスト

LUN をマッピングしたボリュームをリホストできます。デスティネーション SVM でイニシエータグループ（ igroup ）を再作成したら、ボリュームのリホストによって同じ SVM でボリュームを自動的に再マッピングできます。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- ONTAP 9.8以降では、NetApp Volume Encryption（NVE）を使用するボリュームのリホストがサポートされます。オンボードキーマネージャを使用している場合は、リホスト処理中に暗号化されたメタデータが変更されます。ユーザデータは変更されません。

  ONTAP 9.8以前を使用している場合は、リホスト処理を実行する前にボリュームの暗号化を解除する必要があります。

- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。
  - ウィルス対策ポリシー
  - ボリューム効率化ポリシー
  - Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
  - Snapshot ポリシー
  - ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール
  - ユーザ ID とグループ ID

作業を開始する前に

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- ボリューム移動や LUN 移動などのボリューム管理操作は実行しないでください。
- ボリュームまたは LUN にアクティブな I/O がないことを確認します。
- デスティネーション SVM に同じ名前でイニシエータが異なる igroup がないことを確認しておく必要があります。

  igroup の名前が同じ場合は、どちらか（ソースまたはデスティネーション）の SVM で igroup の名前を変更する必要があります。

- を有効にしておく必要があります `force-unmap-luns` オプション
  - のデフォルト値 `force-unmap-luns` オプションはです `false`。
  - を設定しても、警告メッセージや確認メッセージは表示されません `force-unmap-luns` オプションをに設定します `true`。

手順

1. ターゲットボリュームの LUN マッピング情報を記録します。

   ```
   lun mapping show volume volume vserver source_svm
   ```

   これは、ボリュームのリホストが失敗した場合に LUN マッピングに関する情報が失われないようにするための予防的な手順です。

2. ターゲットボリュームに関連付けられている igroup を削除します。
3. デスティネーション SVM にターゲットボリュームをリホストします。

   ```
   volume rehost -vserver source_svm -volume volume_name -destination-vserver
   destination_svm
   ```

4. ターゲットボリューム上の LUN を適切な igroup にマッピングします。
   - ボリュームのリホストではターゲットボリュームに LUN が保持されますが、マッピングされていないままです。
   - LUN のマッピングにはデスティネーション SVM のポートセットを使用します。
   - 状況に応じて `auto-remap-luns` オプションはに設定されています `true`を指定すると、リホスト後にLUNが自動的にマッピングされます。

SnapMirror 関係にあるボリュームをリホストします

SnapMirror 関係にあるボリュームをリホストできます。

このタスクについて

- リホストはシステム停止を伴う処理です。
- リホスト処理が失敗した場合は、ソースボリュームでボリュームのポリシーおよび関連するルールを再設定しなければならない場合があります。
- 次のボリュームポリシー、ポリシールール、および構成はリホスト処理後にソースボリュームから失われるため、リホスト後のボリュームで手動で再設定する必要があります。
  - ボリュームと qtree のエクスポートポリシー
  - ウィルス対策ポリシー
  - ボリューム効率化ポリシー
  - Quality of Service （ QoS ；サービス品質）ポリシー
  - Snapshot ポリシー
  - クォータルール
  - ns-switch とネームサービスの設定のエクスポートポリシーとルール

- ユーザ ID とグループ ID

作業を開始する前に

- ボリュームはオンラインである必要があります。
- ボリューム移動や LUN 移動などのボリューム管理操作は実行しないでください。
- リホストするボリュームへのデータアクセスを停止する必要があります。
- リホストするボリュームのデータアクセスをサポートするようにターゲット SVM の ns-switch とネームサービスを設定する必要があります。
- ボリュームのユーザ ID とグループ ID をターゲット SVM で使用可能であるか、またはホストするボリュームで変更する必要があります。

手順

1. SnapMirror 関係のタイプを記録します。

   ```
   snapmirror show
   ```

   これは、ボリュームのリホストが失敗した場合に SnapMirror 関係のタイプに関する情報が失われないようにするための予防的な手順です。

2. デスティネーションクラスタから、 SnapMirror 関係を削除します。

   ```
   snapmirror delete
   ```

   SnapMirror 関係は解除しないでください。解除するとデスティネーションボリュームのデータ保護機能が失われ、リホスト処理の完了後に関係を再確立できません。

3. ソースクラスタから、 SnapMirror 関係情報を削除します。

   ```
   snapmirror release relationship-info-only true
   ```

   を設定します `relationship-info-only` パラメータの値 `true` Snapshotコピーを削除せずにソースの関係情報を削除します。

4. advanced 権限レベルに切り替えます。

   ```
   set -privilege advanced
   ```

5. デスティネーション SVM でボリュームをリホストします。

   ```
   volume rehost -vserver source_svm -volume vol_name -destination-vserver
   destination_svm
   ```

6. SVM ピア関係が存在しない場合は、ソース SVM とデスティネーション SVM 間に SVM ピア関係を作成します。

   ```
   vserver peer create
   ```

7. ソースボリュームとデスティネーションボリューム間に SnapMirror 関係を作成します。

   ```
   snapmirror create
   ```

を実行する必要があります `snapmirror create` DPボリュームをホストしているSVMからコマンドを実行します。リホストしたボリュームは、 SnapMirror 関係のソースまたはデスティネーションにすることができます。

8. SnapMirror 関係を再同期

ボリュームのリホストをサポートしていない機能

特定の機能では、ボリュームのリホストがサポートされません。

次の機能では、ボリュームのリホストがサポートされません。

- SVM DR
- MetroCluster 構成

> MetroCluster構成では、ボリュームをFlexCloneボリュームとして別のSVMにクローニングすることもできません。

- SnapLock ボリューム
- NetApp Volume Encryption（NVE）ボリューム（ONTAP 9.8より前のバージョン）

  ONTAP 9.8より前のリリースでは、ボリュームをリホストする前に暗号化を解除する必要があります。ボリュームの暗号化キーは SVM キーによって異なります。ボリュームを別の SVM に移動した場合に、ソースまたはデスティネーションの SVM でマルチテナントキーの設定が有効になっていれば、ボリュームと SVM キーは一致しません。

  ONTAP 9.8以降では、NVEを使用してボリュームをリホストできます。

- FlexGroup ボリューム
- ボリュームをクローニングする

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。